

Prisme – Condition d'émergence et déviation

DM

1

- 1- Nous avons les relations suivantes :

$$\boxed{n \sin r = \sin i}$$

$$\boxed{n \sin r' = \sin i'}$$

Dans le triangle de sommet A :

$$A = \frac{\pi}{2} - r + \frac{\pi}{2} - r' = \pi$$

$$\boxed{A = r + r'}$$

La déviation correspond à la différence angulaire entre le rayon incident et le rayon émergent. Or, nous avons deux réfractions donc deux déviations.

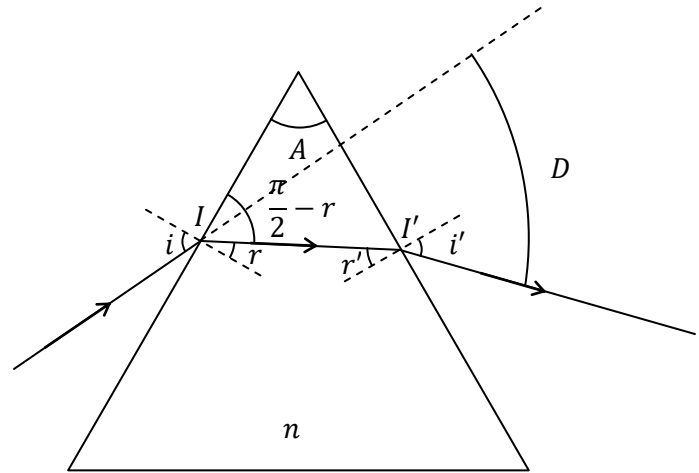
Pour la première déviation : $D_1 = i - r$

Pour la deuxième déviation $D_2 = i' - r'$

$$D = D_1 + D_2$$

$$D = i + i' - r - r'$$

$$\boxed{D = i + i' - A}$$



- 2- Loi de Cauchy :

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

Or $\lambda_{\text{bleu}} < \lambda_{\text{rouge}}$ donc $n_{\text{bleu}} > n_{\text{rouge}}$ ($1/x^2$ est une fonction décroissante)

Pour un angle incident i fixé et identique pour le bleu et le rouge

$$\sin r_{\text{bleu}} = \frac{\sin i}{n_{\text{bleu}}} ; \sin r_{\text{rouge}} = \frac{\sin i}{n_{\text{rouge}}}$$

On en déduit $\sin r_{\text{bleu}} < \sin r_{\text{rouge}}$. Comme la fonction sinus est une fonction croissante sur l'intervalle $[-\pi/2 ; \pi/2]$: $r_{\text{bleu}} < r_{\text{rouge}}$

Or $A = r + r' \Leftrightarrow r' = A - r$

On en déduit $r'_{\text{bleu}} > r'_{\text{rouge}}$

$$\sin r'_{\text{bleu}} > \sin r'_{\text{rouge}}$$

$$n_{\text{bleu}} \sin r'_{\text{bleu}} > n_{\text{rouge}} \sin r'_{\text{rouge}}$$

$$i'_{\text{bleu}} > i'_{\text{rouge}}$$

Comme la déviation a pour expression $D = i + i' - A$ et A étant fixés, on en déduit

$$D_{\text{bleu}} > D_{\text{rouge}}$$

Les rayons de courtes longueurs d'onde (bleu -violet) sont plus déviés que ceux ayant longueur d'onde plus grandes.

- 3- Pour qu'il y ait émergence du rayon il faut que

$$n \sin r' < 1$$

$$r' < \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$$

Or $A = r + r'$

$$A - r < \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$r > A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$n \sin r > n \sin\left(A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$\sin i > n \sin \left(A - \arcsin \left(\frac{1}{n} \right) \right)$$

4- Au minimum de déviation, on a :

$$D_m = 2i - A \Rightarrow i = i' = A + \frac{D_m}{2}$$

$$r = r' \text{ or } A = r + r' \Rightarrow r = r' = \frac{A}{2}$$

5- En utilisant la loi de réfraction

$$\sin i = n \sin r$$

$$\sin \left(A + \frac{D_m}{2} \right) = n \sin \left(\frac{A}{2} \right) \Leftrightarrow \boxed{n = \frac{\sin \left(A + \frac{D_m}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}}$$

6- A.N. :

$$n = \frac{\sin \left(60 + \frac{58}{2} \right)}{\sin \left(\frac{60}{2} \right)} = 1,7$$